

Бэктест GIN — as-built описание

Документ для анализа реализации и пользовательского сценария. Дата: 2026-10-02. Источник правды по продукту: robots_v2 (V2).

Вердикт: UI → /robots/:id/backtest → POST /api/v2/robots/backtest → job backtest_run → BacktestHost (RiskEngine / StrategyRuntime / paper cycle). Day-by-day universe + DMS historical filters + dividend calendar; crypto funding; child tables signals/orders/snapshots. Единственный engine — V2. Legacy history-backtest HTTP/job/engines вырезаны.

1. Границы модуля

Слой	Путь	Роль
V2 façade	robots_v2/backtest/*	Enqueue, квоты, status, persist, worker
Sim host	.../backtest/host.py	Bar replay через paper cycle
Shared live core	robots_v2/engine risk strategy	Тот же цикл/риск/стратегия
Shared helpers	trading_core + session_backtest	Live/smoke replay helpers (не prod UI)
Prefetch	trading_core/data/providers	MOEX snapshots / Bybit candles
Queue	core/background_jobs	lane=heavy, job_type=backtest_run
UI prod	RobotV2BacktestPage.tsx	Единственный живой UX
FE shared	modules/robots/shared/*	Пресеты, builders, hours (ex-/testing)

2. Пользовательский сценарий (prod)

Happy path:

- Вход: робот V2 → вкладка Backtest (/robots/:id/backtest). Загружается V4-конфиг, капитал из risk.capital, tokenId для crypto.
- Параметры: пресеты 7/30/90/180 дней или DateRangePicker; initial capital; scalper блокируется (нужны ticks).
- Запуск: POST /api/v2/robots/backtest → всегда 202 + run_id. UI poll GET .../runs/{id}/status ~1.5s.
- Прогресс: queued → loading_candles → simulating → done. Progress % по барам. Cancel → POST .../cancel.
- Результат: GET details → equity curve, trades, return %, max DD. История + compare двух run_id.

API surface

- POST /api/v2/robots/backtest → 202
- GET /backtest/runs · GET /backtest/runs/{id}/status · GET /backtest/runs/{id}
- POST /backtest/runs/{id}/cancel · POST /backtest/compare

Статусы

QUEUED → RUNNING → SUCCESS | FAILED | CANCELLED. cancel_requested в БД; воркер опрашивает ~0.5s.

2.1 UI-скриншоты вкладок (prod)

RobotPageChrome: Флот · Лайв · Правка · Логи · Бэктест. Снимки с живого UI 2026-09-28, робот #13 (бэктест / momentum / paper).

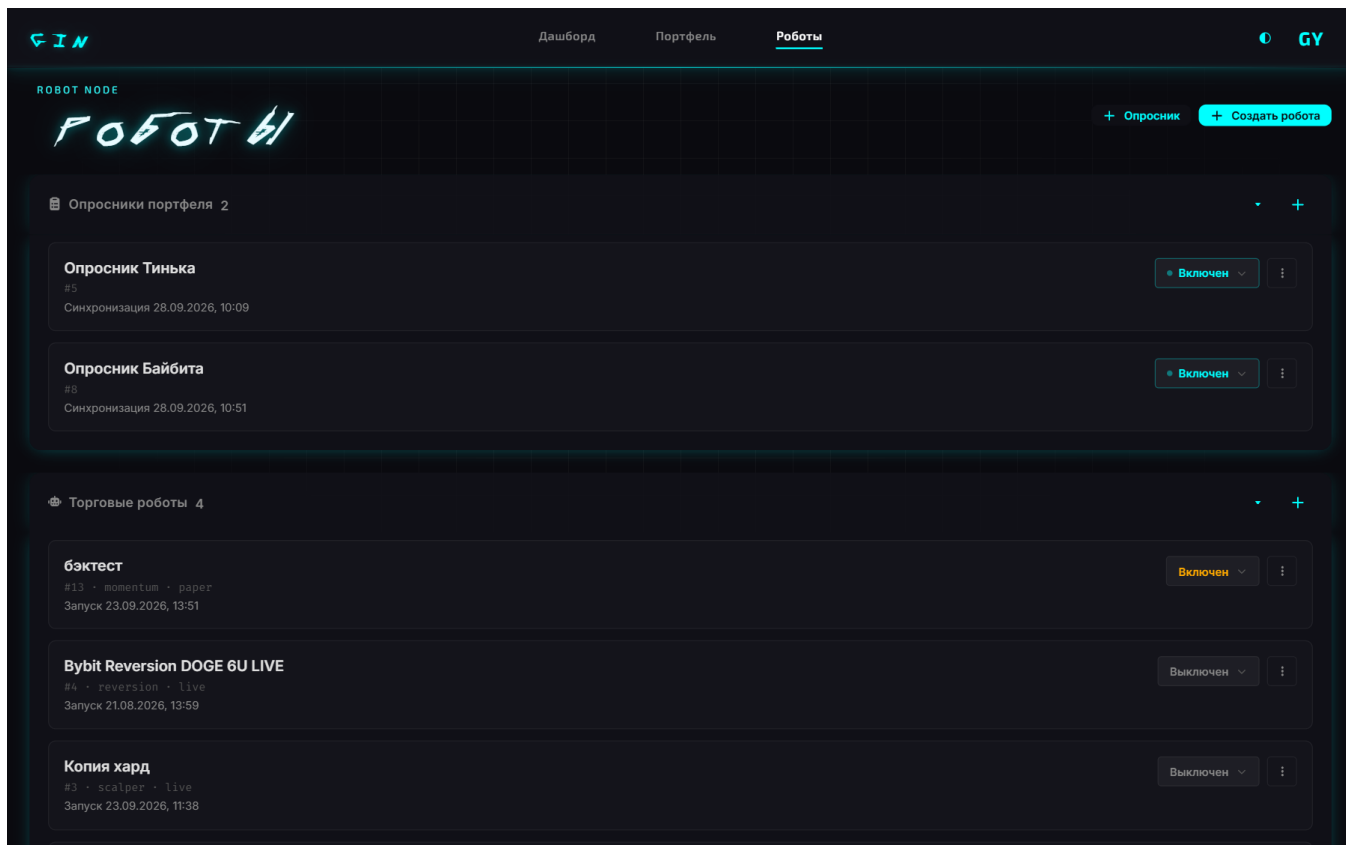


Рис. 01-fleet: Вкладка «Флот» (/robots): список опросников и торговых роботов. Точка входа в сценарий — выбрать робота и открыть «Бэктест».

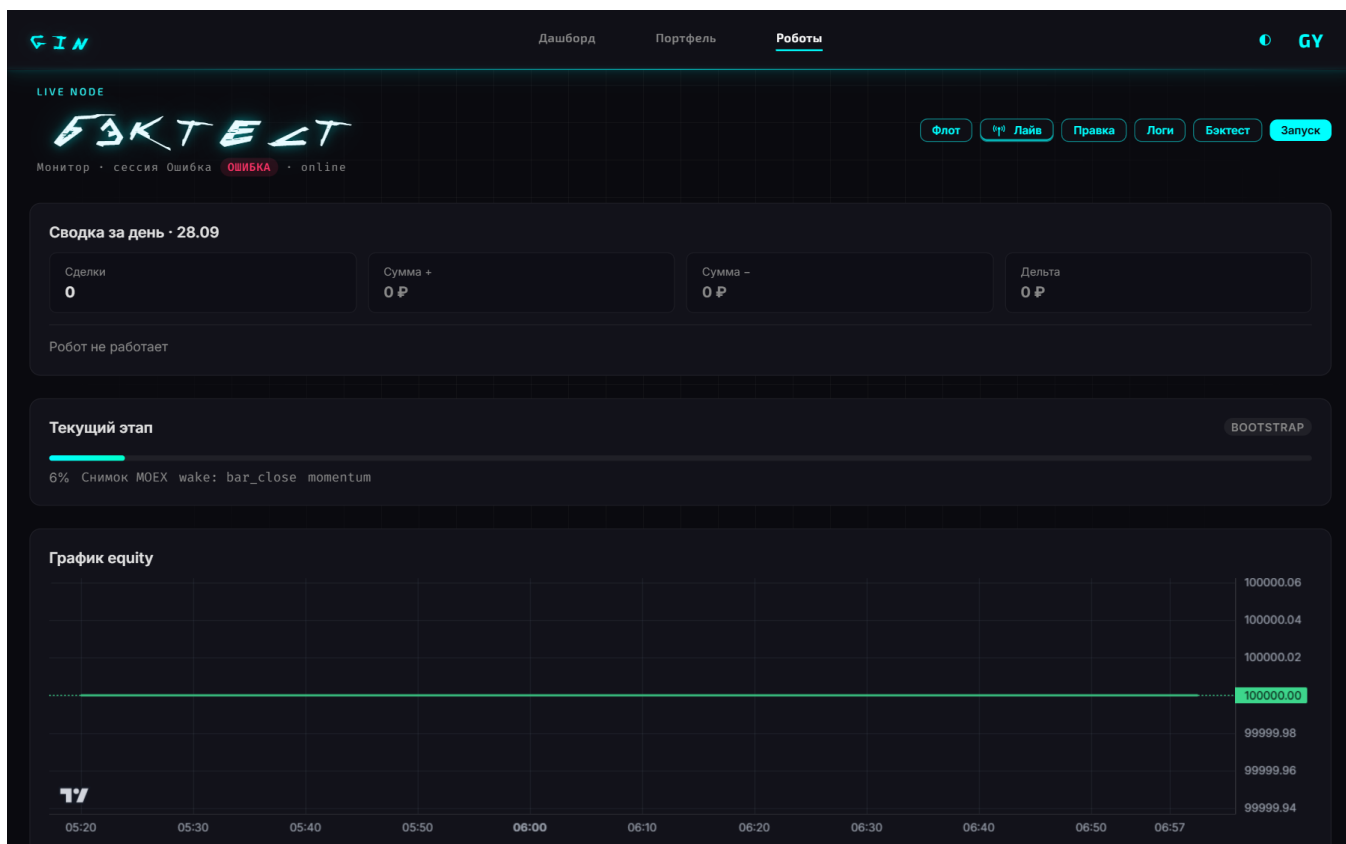


Рис. 02-live: Вкладка «Лайв» (/robots/id/monitor): live/paper монитор той же ноды. Chrome: Флот · Лайв · Правка · Логи · Бэкстест.

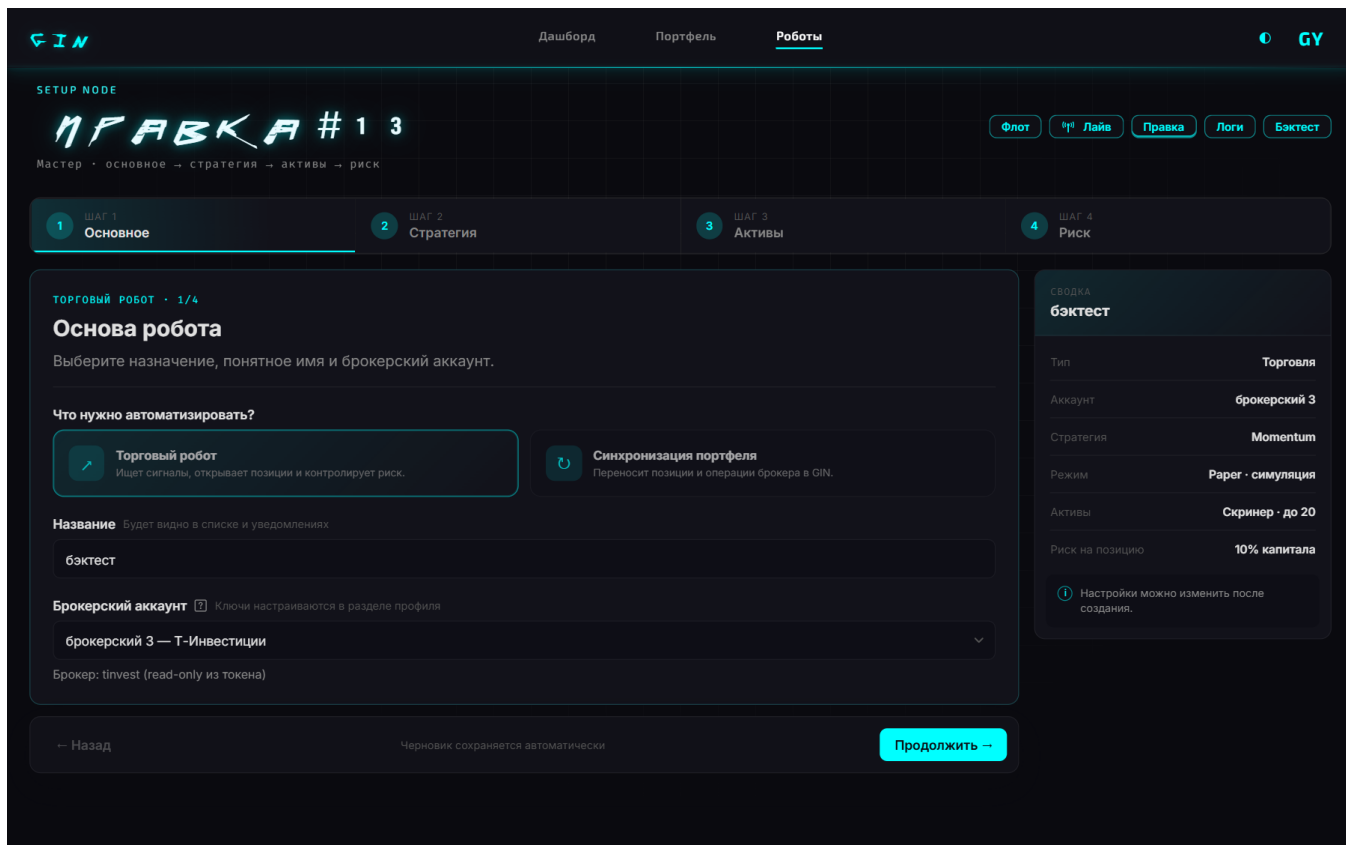


Рис. 03-edit: Вкладка «Правка» (/robots/edit/id): мастер V4 (основное → стратегия → активы → риск). Конфиг отсюда уходит в backtest snapshot.

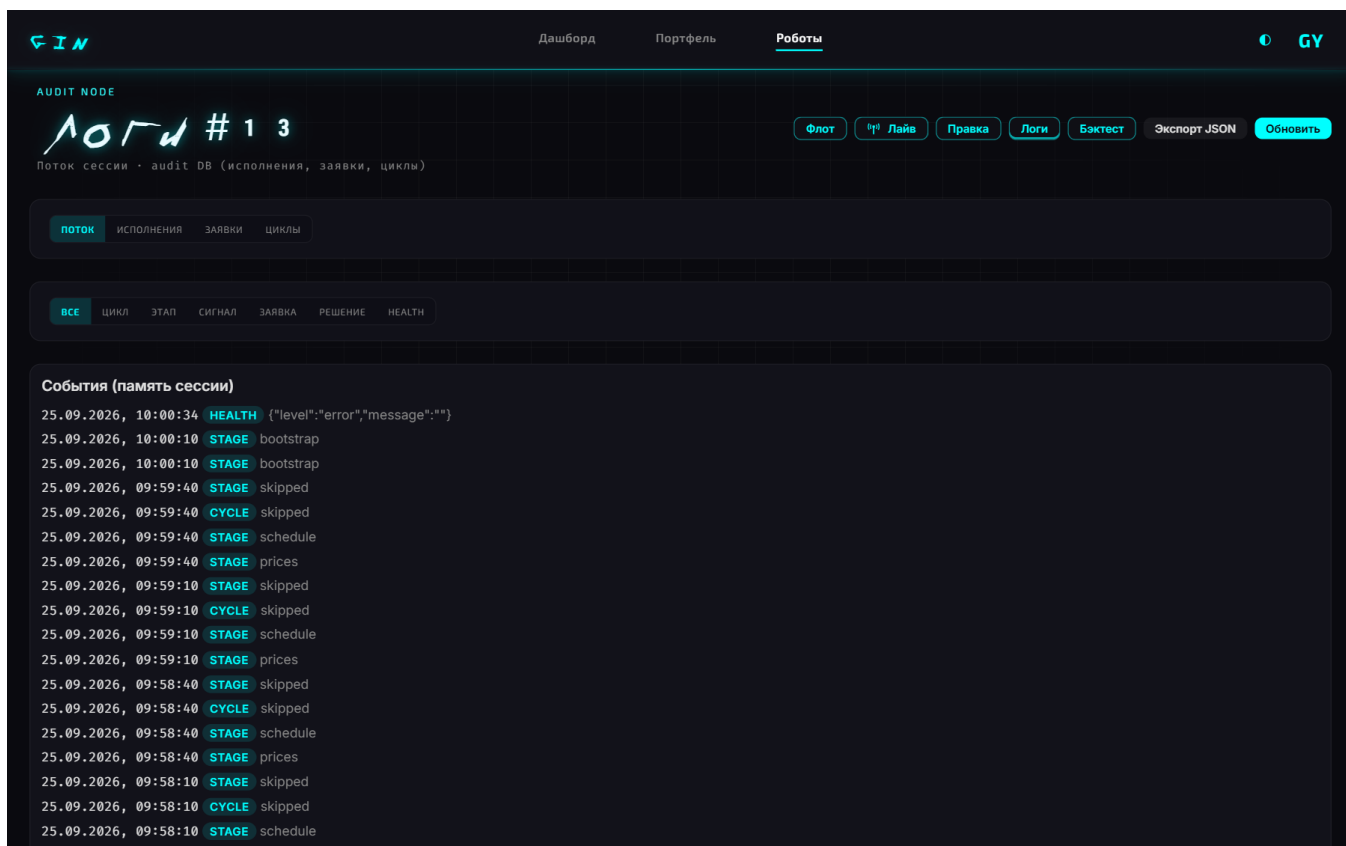


Рис. 04-logs: Вкладка «Логи» (/robots/id/logs): audit stream (исполнения, заявки, циклы).

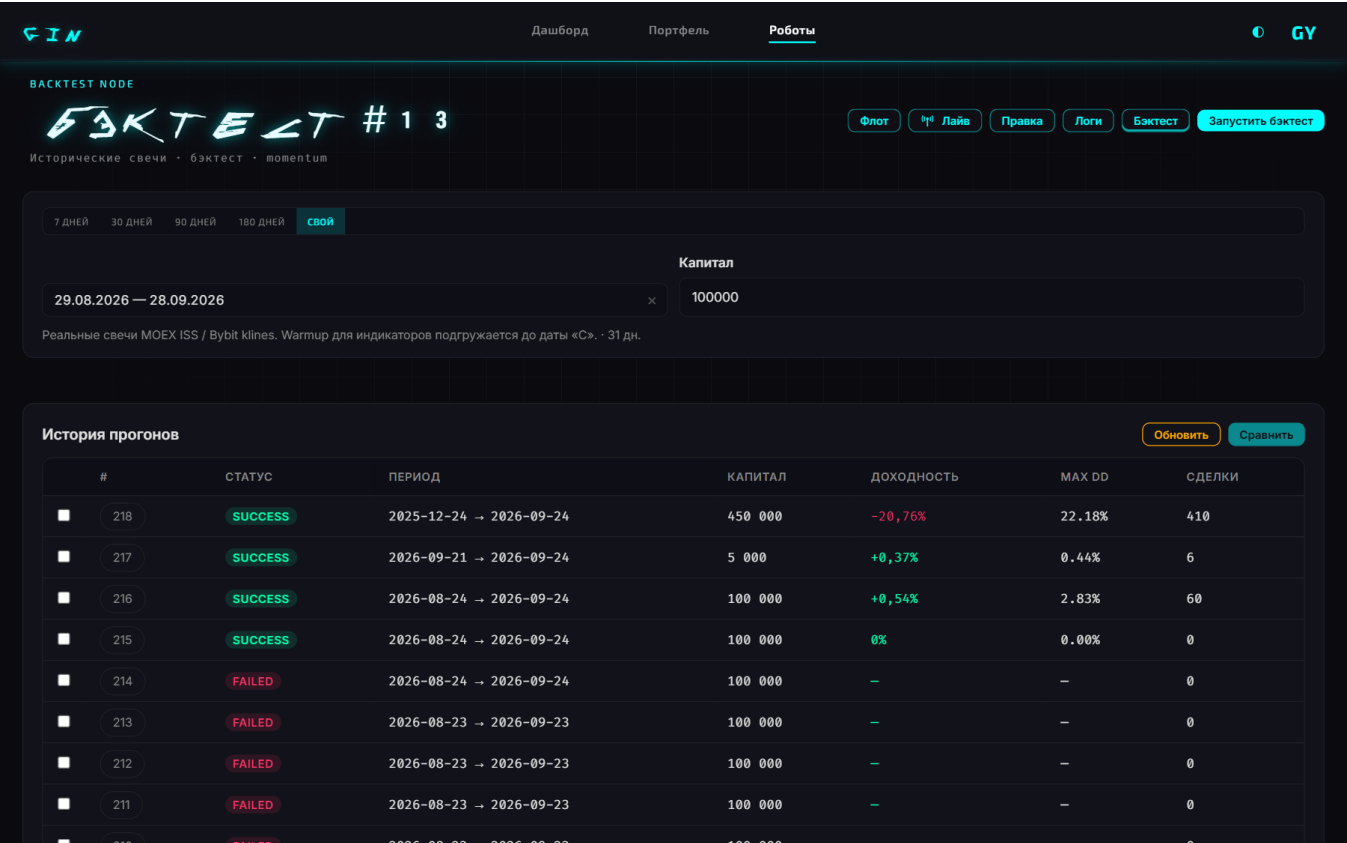


Рис. 05-backtest: Вкладка «Бэктест» (/robots/id/backtest): пресеты периода, капитал, «Запустить бэктест», история прогонов (SUCCESS/FAILED, доходность, Max DD, сделки).

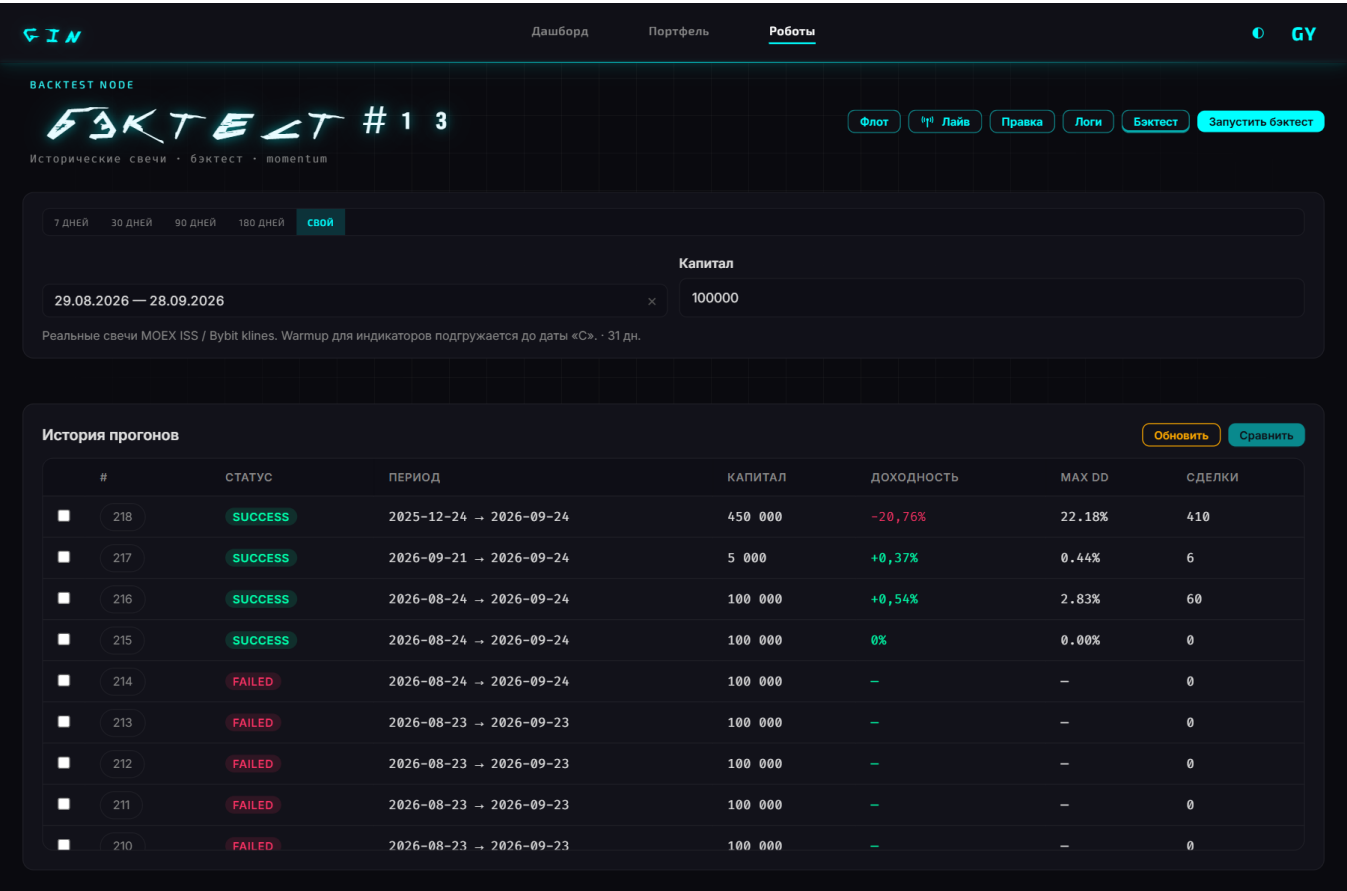


Рис. 05-backtest-full: Бэктест — полная страница (full page): toolbar + история целиком.

3. Поток исполнения (worker)

Шаг	Что происходит
handle_backtest_run	Читает backtest_runs + config_snapshot
Universe by day	build_universe_by_day: fixed once / screener index daily + dividends
DMS historical	snapshot дня или PIT candles → _evaluate_pipeline_row
Prefetch MOEX	prefetch_candles_for_backtest → OsEngine (union тикеров)
Prefetch crypto	Bybit candles + funding history; нужен tokenId
Load cache	load_candles_by_symbol_from_cache → Candle[]
BacktestHost.run_sync	Bar timeline; active universe per day; funding
Persist	metrics_summary + backtest_metrics + signals/orders/snapshots

4. Модель симуляции (BacktestHost)

host.py — unified bar-close replay (ADR-02). Компоненты: PaperLedger, RiskEngine(config.risk), ExecutionService(mode=paper), StrategyRuntime.

На каждом баре

- Warmup до trade_from (история без торговли)
- Deferred fills на open текущего бара
- run_paper_cycle_sync — те же решения, что live paper
- Market intents → очередь на next open (no look-ahead)
- Day universe: universe_by_day; exitOnDrop закрывает выпавшие
- Crypto funding charges (historical) на bar

Выходы метрик

- initial / final equity, total_return %, max_drawdown %
- trades[], equity_curve[], orders[], history_stats
- Child tables: backtest_signals / orders / portfolio_snapshots

Ограничения: Scalper запрещён. Shorts только perpetual/coin_futures. MOEX DMS на as_of: snapshot дня если есть, иначе PIT candles + allow_missing_spread.

5. Входы / квоты

Поле	Смысл
config	TradingRobotConfigV4 JSON (strategy, risk, universe, ...)
from_date / to_date	UTC; to > from
initial_capital	Опционально; иначе config.risk.capital
robotId / tokenId	Аудит / Bybit token
asyncExecution	Deprecated — всегда enqueue
COMPUTE_MAX_SPAN_DAYS	Лимит периода (default 366)
COMPUTE_MAX_USER_RUNNING	Параллельных RUNNING (default 1)
COMPUTE_MAX_USER_QUEUED	В очереди QUEUED (default 10)

6. Shared с live vs изоляция

Concern	Live	Backtest V2
Config	V4 на robots_v2	Тот же snapshot в request/БД
Strategy	StrategyRuntime plugins	Те же; scalper blocked
Risk	RiskEngine	Тот же
Cycle	async run_trading_cycle	sync run_paper_cycle_sync
Execution	paper/live broker	paper + deferred next-open
Universe	live resolve + dividend filter	day-by-day + DMS historical + dividends
Data	stream / broker	candles_cache / OsEngine / Bybit
Funding	live Bybit	historical funding in BacktestHost

7. Cut legacy → V2 only

Было	Сейчас
HTTP history-backtest	не смонтирован
job history_backtest	удалён; stale → unknown job
trading/engines/* + data_provider/*	удалены
pages/testing UI	только DEPRECATED.md; shared → modules/robots/shared
Optimization	backtest_service.start(priority=batch)
Prod engine	только BacktestHost + TradingRobotConfigV4

Risk-adjusted: Sharpe в metrics_summary и backtest_metrics; Sortino/Calmar в payload JSON.

8. Сценарии для проверки UX / реализации

SC-1 P0 Запуск и результат

Робот (momentum/reversion/grid) → 30d → Start → poll → SUCCESS → equity + trades. Config snapshot = конфиг робота на момент старта.

SC-2 P0 Отмена

Длинный период → Cancel во время simulating → CANCELLED.

SC-3 P1 Квоты

Второй Start при RUNNING → 429. Span > max → 400. Очередь > max → 429.

SC-4 P1 Compare + history

Два успешных прогона → compare: metrics_diff + config_diff.

SC-5 P1 Crypto vs MOEX

MOEX: OsEngine. Perpetual: tokenId + funding charges в metrics.

SC-6 P1 Day universe / dividends

Screener daily: разные тикеры по дням. Ex-date исключает бумагу. exitOnDrop flatten.

SC-7 P2 Scalper / edge

scalper → 422. Пустые свечи → ошибка/0 trades. Reload mid-run → status из БД.

9. Остаточный backlog

#	Пункт	Статус
1	Day-by-day universe + dividends	DONE
2	Child tables signals/orders/snapshots	DONE
3	Crypto funding in V2 host	DONE
4	DMS historical filters (as_of screener)	DONE
5	FE shared → modules/robots/shared	DONE
6	Legacy HTTP/job history-backtest	DONE (cut)
7	pages/testing UI	DONE (только DEPRECATED.md)
8	Deprecated engines + data_provider	DONE (удалены)
9	Sharpe/Sortino/Calmar в V2	DONE (KPI + history + compare)
10	RejectedInstrument stage=dms	DONE (smoke fix)
11	ARCH-05 Phase B deploy (отдельный compute)	ops / стенд

10. Ключевые файлы

- robots_v2/backtest/{service,host,persist,universe_schedule,funding,worker_handler}.py
- robots_v2/universe/{service,historical_dms,board_as_of}.py
- robots_v2/engine/{cycle_sync,session,paper_ledger}.py

- frontend/src/pages/robots-v2/RobotV2BacktestPage.tsx
- frontend/src/modules/robots/shared/*
- docs/ARCH-05 · BRD-ARCH-02